

MINISTERIO DE SALUD | GOBIERNO DE COSTA RICA

Boletín epidemiológico mensual

05-2025

Contáctanos

+506 4003 5000

epidemiologia.correspondencia@misalud.go.cr

Accidentes ofídicos

Los accidentes ofídicos son producto de la mordedura de serpientes que poseen e inoculan en el cuerpo de sus víctimas sustancias tóxicas que pueden causar lesiones en tejidos, alteraciones fisiopatológicas e incluso la muerte.

La palabra ofídico viene del griego ophis ὄφις que significa serpiente.

Este tipo de accidentes son un importante problema de salud pública a nivel mundial ya que se estima que suceden alrededor de 2.682.500 casos de envenenamientos por mordeduras de serpientes y producto de ellos se producen alrededor de unas 125.345 muertes.

En Costa Rica la mayoría de los accidentes con serpientes suceden en las personas trabajadoras agrícolas quienes son mordidas principalmente por las serpientes del grupo de las tobobas (Familia Vipiridae) de esta familia existen 24 especies, en la que sobresale la especie Bothrops asper (terciopelo o barba amarilla) que es la serpiente que más se relaciona con los accidentes ofídicos y las muertes.

Otra serpiente conocida es la coral, de las cuales en Centroamérica existen 17 especies, pero los accidentes con esta especie son los menos, ya que se estima que en Centroamérica se presentan un promedio de 40 casos al año, este tipo de serpientes pertenecen a la (Familia Elapidae), en esta misma familia se encuentran las serpientes marinas.



Es importante recalcar que el veneno de la coral no origina efectos locales importantes ni alteran la coagulación, caso contrario a lo que sucede con las terciopelos que dejan evidencia de su mordedura en la piel de sus víctimas.

De las serpientes de coral en Costa Rica la que es más temida es la que sus colores conforman la palabra R.A.N.A. es decir que tiene anillos rojos, amarillos, negros, amarillos, a este tipo de patrón se le conoce como patrón monadal ya que tiene un solo anillo negro entre los anillos amarillos, estos anillos amarillos también pueden ser blancos, este tipo de serpientes también son conocidas como coral macho o coralillo.

Dentro de la tobobas existen dos tipos, la venenosa y la falsa, para distinguirlas basta con ver ciertas características en su cabeza, ya que una toboba venenosa tiene su cabeza triangular, la pupila de sus ojos es vertical y posee 4 fosetas o agujeros, en tanto que la toboba falsa su cabeza puede o no ser triangular, su pupila es esférica o vertical y solo tiene 2 fosetas, al ser características muy parecidas y en ocasiones difíciles de ver es lo que hace que en ocasiones sean eliminadas las tobobas falsas.

¿Qué son los SEAN, SSN y los PTC?

Los Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina (SEAN), los Sistemas Similares Sin Nicotina (SSSN) y los Productos de Tabaco Calentado (PTC) muchas veces conocidos como "vapeadores" son un producto emergente cuyo uso se ha extendido rápidamente en la población general en la última década, especialmente entre las personas jóvenes.

¿Que contienen?

Estudios científicos han demostrado que el aerosol generado con su uso contiene sustancias dañinas para la salud tales como: acetaldehído, acroleínas, benceno, formaldehído, diacetilo, nicotina, nitrosamina, tolueno, acetato de vitamina E y metales pesados como cadmio, plomo, estaño y níquel.

¿Es seguro?

El uso de SEAN/SSSN, o cualquier otro producto de tabaco, no es seguro para ninguna edad, incluidos niños, niñas, jóvenes y personas adultas jóvenes. La nicotina es altamente adictiva y puede dañar el desarrollo cerebral de los adolescentes, que continúa desde los primeros años hasta mediados de los años 20.

¿Qué dicen los estudios?

El INCIENSA (Instituto Nacional de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud) realizó un análisis de laboratorio a diversas muestras de líquidos de estos dispositivos disponibles en el mercado nacional, en los que se determinó que el nivel de nicotina en algunos casos sobrepasa hasta tres veces el valor máximo permitido en otros países.



Este estudio revela más de 50 sustancias dañinas en vapeadores que circulan en el país.

Además, se identificaron sustancias tóxicas capaces de causar irritación en la piel, afectación ocular, somnolencia e incluso daños a órganos internos por inhalación continua.

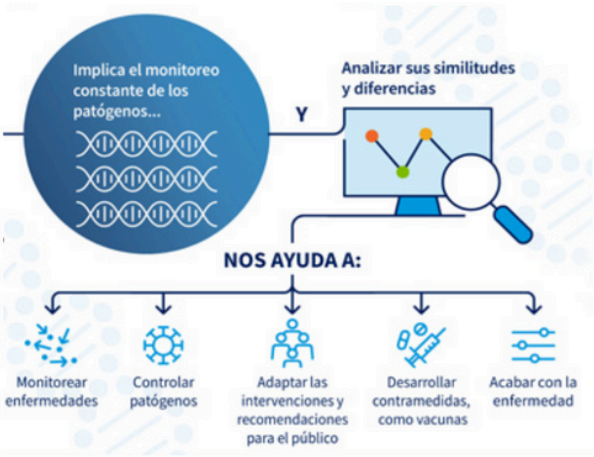
Adicionalmente, estos dispositivos son un problema ambiental, ya que contienen sustancias tanto en el contenido químico de los líquidos, como de los dispositivos que los convierten desechos medioambientales de contaminación prolongada.



¿Qué es la vigilancia genómica?

Es un tipo de vigilancia importante para la salud pública, que estudia el ADN o "código genético" de los microbios que causan enfermedades.

Con esta información, los equipos de salud pueden identificar el origen de los brotes, vigilar cómo cambian estos microbios con el tiempo y tomar decisiones para prevenir y controlar mejor las enfermedades en el país.



"La genómica junto con la epidemiología nos permite establecer el vínculo entre pacientes e incluso alimentos con base en la huella genética del microbio"

Referencia Bibliográfica:
Organización Panamericana de la Salud. Strategy on Regional Genomic Surveillance for Epidemic and Pandemic Preparedness and Response (CSP30/12). OPS/OMS. 2022.

¿Como funciona? Ejemplo Hipotético:

Varias personas de distintos distritos presentan diarrea. En el EBAIS se toman muestras de heces y el Ministerio de Salud analiza también los alimentos y el agua consumidos en busca de microbios que causan enfermedad. Al comparar el ADN de los microbios en todas las muestras, si se encuentra la misma huella genética, se confirma que el brote proviene del mismo alimento o agua contaminados.

Así, la genómica permite encontrar el origen del brote y prevenir más casos.



